

Polishchuk, Ryzhkova

1	2	3	4	Σ
4	1.5	2.5	3	11

voll gemacht!

Aufgabe 2.1 Fourier-Reihen gerader und ungerader Funktionen

4 Punkte

Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt „gerade“, falls $f(-x) = f(x)$ und „ungerade“, falls $f(-x) = -f(x)$. Zeigen Sie, dass für die Fourier-Reihen (2π -periodischer) gerader und ungerader Funktionen gilt:

(a) f 2π -periodisch gerade $\implies b_k = 0, k \in \mathbb{N}$,

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

1

(b) f 2π -periodisch ungerade $\implies a_k = 0, k \in \mathbb{N}$.

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

1

Sie haben also die Formen

$$s_{\infty}^f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) \quad \text{bzw.} \quad s_{\infty}^f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kx).$$

Man zeige dafür zunächst, dass für alle 2π -periodische Funktionen g und alle $t \in \mathbb{R}$ gilt

2

$$\int_0^{2\pi} g(x) dx = \int_t^{t+2\pi} g(x) dx = \int_t^{2\pi} g(x) dx + \int_{2\pi}^{t+2\pi} g(x) dx$$

$$\int_0^{2\pi} g(x) dx = \int_t^{t+2\pi} g(x) dx = \int_t^{2\pi} g(x) dx + \int_{2\pi}^{t+2\pi} g(x) dx =$$

$$u = x - 2\pi$$

$$\frac{du}{dx} = 1 \implies du = dx$$

$$x = 2\pi \implies u = 0$$

$$x = t + 2\pi \implies u = t + 2\pi - 2\pi = t$$

$$\begin{aligned} \text{Sub.} & \Rightarrow \int_0^t g(u - 2\pi) du \\ & = \int_0^t g(u) du, \text{ da } g \text{ periodisch ist} \\ & \Rightarrow \int_0^t g(u) du \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_t^{2\pi} g(x) dx + \int_0^t g(x) dx \stackrel{\text{Additiv.}}{=} \int_0^{2\pi} g(x) dx \quad \square \quad \checkmark$$

a) f (2π -periodisch) gerade $\implies b_k = 0$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

$$g(x) = f(x) \sin(kx), \quad t = -\pi \quad \text{mit * gilt}$$

$$t = -\pi, \quad t + 2\pi = -\pi + 2\pi = \pi$$

$$\Rightarrow \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

$$\Rightarrow b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

Substitution: $u = -x$

$$\frac{du}{dx} = -1 \Leftrightarrow du = -dx$$

$$x = -\pi \Rightarrow u = \pi$$

$$x = \pi \Rightarrow u = -\pi$$

$$\Rightarrow \mathcal{J} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = \int_{\pi}^{-\pi} \underbrace{f(-u)}_{f(u)} \underbrace{\sin(-ku)}_{-\sin(ku)} du = - \int_{\pi}^{-\pi} f(u) \sin(ku) du$$

$$\Rightarrow \mathcal{J} = - \int_{\pi}^{-\pi} f(x) \sin(kx) dx = -\mathcal{J}$$

$$\mathcal{J} = -\mathcal{J}$$

$$\Rightarrow 2\mathcal{J} = 0$$

$$\Rightarrow \mathcal{J} = 0$$

$$\Rightarrow b_k = \frac{1}{\pi} \cdot \mathcal{J} = \frac{1}{\pi} \cdot 0 = 0 \quad \square \quad \checkmark$$

b) f (2 π periodisch) ungerade $\Rightarrow a_k = 0$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

mit (*) können wir $\hat{J}$ verschieben:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

Substitution: $u = -x$

$$\frac{du}{dx} = -1 \Leftrightarrow du = -dx$$

$$x = -\pi \Rightarrow u = \pi$$

$$x = \pi \Rightarrow u = -\pi$$

$$\Rightarrow \hat{J} = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx = \int_{\pi}^{-\pi} f(-u) \cos(-ku) (-du) = \int_{-\pi}^{\pi} f(-u) \cos(-ku) du$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(-u)}_{=-f(u)} \underbrace{\cos(-ku)}_{=\cos(ku)} du = - \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(ku) du = -\hat{J}$$

$$\Rightarrow \hat{J} = -\hat{J}$$

$$\Rightarrow 2\hat{J} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{J} = 0$$

$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{\pi} \hat{J} = \frac{1}{\pi} 0 = 0$$

$\square$



Aufgabe 2.3 Berechnung einer Fourier-Reihe

Die Funktion $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$f(x) = \min\left(x - \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} - x\right).$$

Zeigen Sie, dass für die Fourier-Entwicklung $F_{\infty}^f(x)$ gilt

$$s_{\infty}^f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-4}{\pi(2k-1)^2} \cos((2k-1)x).$$

Rechnen Sie in Exponentialform. $\rightarrow c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} dx$

Hinweis: Sinus und Cosinus besitzen Symmetrien.

2.5

f besitzt Symmetrie um $x=\pi$, d.h.

$$f(\pi+t) = f(\pi-t) \quad \forall t \in [0, \pi]$$

$$S_{\infty}^f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

$$a_0 = 0$$

warum? (0.5)

$$b_k = 0 \quad (\text{aus 2.1})$$

gute Abkürzung!

$$\text{für } k=1: \frac{-4}{\pi \cdot 1^2} \cos(1x) = \frac{-4}{\pi \cdot 1^2} \cos(x)$$

$$\text{für } k=3: \frac{-4}{\pi \cdot 3^2} \cos(3x)$$

$$\text{für } k=5: \frac{-4}{\pi \cdot 5^2} \cos(5x)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx = \frac{1}{\pi} \left(\underbrace{\int_0^{\pi} \underbrace{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}_{f(x)} \underbrace{\cos(kx)}_{g(x)} dx}_{=: \mathcal{I}_1} + \underbrace{\int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cos(kx) dx}_{=: \mathcal{I}_2} \right)$$
$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{\pi}{2} & 0 \leq x \leq \pi \\ \frac{3\pi}{2} - x & \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$J_1 = \int_0^{\pi} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \cos(kx) dx \stackrel{PJ}{=} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 1 \frac{\sin(kx)}{k} dx$$

$$= \underbrace{\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) \left(\sin\left(\frac{k\pi}{k}\right)\right)}_{=0} - \underbrace{\left(0 - \frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\sin(0)}{k}\right)}_{=0} - \int_0^{\pi} \frac{\sin(kx)}{k} dx =$$

$$= \int_0^{\pi} -\frac{\cos(kx)}{k^2} dx = -\frac{\cos(\pi x)}{k^2} + \frac{\cos(0)}{k^2} = \frac{1 - \cos(\pi x)}{k^2}$$

für k ungerade gilt: $\cos(k\pi) = -1$

$$\Rightarrow \frac{1 - (-1)}{k} = \frac{2}{k} \Rightarrow J_1 = -\frac{1}{k} \cdot \frac{2}{k} = -\frac{2}{k^2}$$

und für k gerade? (-0.5)

$$J_2 = \int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cos(kx) dx \stackrel{PJ}{=} \left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_{\pi}^{2\pi} -$$

$$- \int_{\pi}^{2\pi} (-1) \cdot \frac{\sin(kx)}{k} dx \Rightarrow \underbrace{\left(\frac{3\pi}{2} - 2\pi\right) \left(\frac{\sin(k \cdot 2\pi)}{k}\right)}_{= \left(-\frac{\pi}{2}\right) \cdot 0 = 0} - \underbrace{\left(\frac{3\pi}{2} - \pi\right) \left(\frac{\sin(k\pi)}{k}\right)}_{= \frac{\pi}{2} \cdot 0 = 0}$$

$$\Rightarrow 0 \pm \frac{1}{k} \int_{\pi}^{2\pi} \sin(kx) dx = \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos(kx)}{k} dx = -\frac{\cos(2k\pi)}{k} + \frac{\cos(k\pi)}{k}$$

für k ungerade $\cos(2k\pi) = 1$, $\cos(k\pi) = -1$

$$= -\frac{1}{k} + \frac{-1}{k} = -\frac{2}{k}$$

$$\Rightarrow J_2 = \frac{1}{k} \cdot \left(-\frac{2}{k}\right) = -\frac{2}{k^2}$$

$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{\pi} (J_1 + J_2) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{2}{k^2} + \left(-\frac{2}{k^2}\right)\right) = -\frac{4}{\pi k^2} \quad \checkmark$$

Finden der Summe

$$(2k-1)$$

$$\left. \begin{array}{l} f.k=1 = 1 \\ f.k=2 = 3 \\ f.k=3 = 5 \end{array} \right\} \text{ nur ungerade}$$

$$\Rightarrow \underline{a_{k-1}} = \frac{-4}{\pi(2k-1)^2} \neq S_{\infty}^f(x)$$

□
↳ nein, hier z.B.: $S_{\infty}^f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1} \cos((2k-1)x)$

(-0.5) für Missachen der Aufgabenstellung „Rechnen Sie in Exponentialform“

Trotzdem gute Lösung!

(a) Begründen Sie, warum für eine unstetige Funktion $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ die Folge der Fourier-Partialsummen s_n^f nicht gleichmäßig gegen f konvergieren kann. Können Teilfolgen gleichmäßig konvergieren? 1,5

(b) Leiten Sie aus (a) ab, dass es in der Umgebung einer Sprungstelle $\xi \in [0, 2\pi]$ eine Folge x_n gibt mit

$$|x_n - \xi| \rightarrow 0, \quad |f(x_n) - s_n^f(x_n)| \geq c_\xi > 0.$$

Aufgabe 2.

a). •) Sei eine unstetige $f \in \mathcal{R}[0, 2\pi]$ kann s_n^f gleichmäßig gegen f konvergieren. 1

$$s_n^f = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cdot \cos(kx) + b_k \cdot \sin(kx))$$

•) s_n^f - endliche Linearkomb. stetiger Funktionen $\therefore$ stetig auf $\mathcal{R}[0, 2\pi]$. ✓

•) Sei (g_n) - Folge stetiger Funktionen mit $g_n \rightarrow g$ gleichmäßig auf $[0, 2\pi]$. Dann ist g stetig. ✓

•) Da jedes s_n^f stetig ist, folgt dass f stetig auch wäre. ⚡ 1

✓ Können Teilfolgen glm. konvergieren? (-0.5)

b). •) Angenommen, $\forall (x_n)$ mit $|x_n - \xi| \rightarrow 0$ gilt $|f(x_n) - s_n^f(x_n)| \rightarrow 0$ 0.5

•) Da f auf stetigen Teilintervallen gleichmäßig approximiert wird (außer Sprungstellen). + wenn $\rightarrow 0$ geht für alle Folgen $(x_n) \rightarrow \xi$, dann (s_n^f) wird gleichmäßig konvergieren auf $[0, 2\pi]$ $\hookrightarrow$ zum (a)

$\therefore$ existiert $c_\xi > 0$ und Folge (x_n) mit $|x_n - \xi| \rightarrow 0$:

$$|f(x_n) - s_n^f(x_n)| \geq c_\xi > 0 \quad \forall n$$

Das ist nicht genau die Negation!
Die Negation wäre: $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, |x_n - \xi| \rightarrow 0$:

$$|f(x_n) - s_n^f(x_n)| \not\rightarrow 0$$

Das bedeutet aber noch lange nicht $\geq c_\xi > 0$!
(z.B. für $a_n := \begin{cases} 0 & n \text{ gerade} \\ 1/n & n \text{ ungerade} \end{cases}$)
 $a_n \not\rightarrow 0$
aber $a_n \not\geq c_\xi > 0$

Aufgabe 2.4 Lösen von Reihen mit der Parsevalschen Gleichung
Folgn Sie aus Aufgabe 2.3, dass

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

Aufgabe 4.

Parsevalsche Gleichung: $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{|a_0|^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$

Hier wird die Reihe umgeordnet, das muss begründet werden? (absolute Konvergenz) (-1)

Für gerades n gilt: $a_0 = a_n = 0$, $b_n = 0$:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1}^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16}{\pi^2 (2k-1)^4} = \frac{8}{\pi^2} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}$$

$$\text{LHS: } \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \underbrace{\int_0^{\pi} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 dx}_{\text{blue}} + \underbrace{\int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - x\right)^2 dx}_{\text{green}}$$

$$u = x - \frac{\pi}{2} :$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} u^2 du = \left[\frac{1}{3} u^3 \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi^3}{8} = \frac{\pi^3}{12}$$

$$u' = \frac{3\pi}{2} - x :$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} u'^2 du = \frac{\pi^3}{12}$$

$$\therefore \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \cdot \left(\frac{\pi^3}{12} \right) = \frac{\pi^2}{12}$$

$$\therefore \frac{\pi^2}{12} = \frac{8}{\pi^2} \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} \quad \therefore$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} = \frac{\pi^4}{96} \quad \blacksquare$$